

Báo cáo rà soát test code

<!-- framework: JUnit | run_id: run_20260616_214707_253868 -->

Framework: JUnit | Run ID: run_20260616_214707_253868

Tóm tắt kỹ thuật

- Framework: JUnit 5 (JUnit Jupiter)
- Kết quả chạy: 17 test, 0 thất bại, 0 lỗi, 0 bỏ qua.
- Coverage: 89.55 % (Jacoco) – đạt mức khá nhưng chưa đầy đủ toàn bộ logic.
- Loại vấn đề chính: Lỗi nghiêm trọng – trùng lặp ID/DisplayName và một số trường hợp kiểm thử chưa khớp hoàn toàn với yêu cầu “kiểm thử trực tiếp checkActive()”.
- Tài liệu kiểm thử được xem xét: GeneratedTest.java (test code) và BankAccount.java (source).

Lỗi nghiêm trọng

- Bằng chứng:
`@DisplayName("TC-004: deposit throws IllegalStateException when account is inactive")`
...
`@DisplayName("TC-004: withdraw throws IllegalStateException when account is inactive")`
...
`@DisplayName("TC-004: transfer throws IllegalStateException when account is inactive")`
Ba phương thức test khác nhau đều có DisplayName và ID “TC-004”.
- Ảnh hưởng:
 - Gây nhầm lẫn khi tra cứu kết quả, báo cáo và khi thực hiện trace lỗi.
 - Vi phạm yêu cầu “mỗi test case phải có ID duy nhất” trong Test Plan.
- Cách sửa:
 - Đổi @DisplayName và tên phương thức sao cho mỗi test có ID duy nhất, ví dụ: TC-004-deposit, TC-004-withdraw, TC-004-transfer.
 - Cập nhật tên phương thức Java cho phù hợp (đã có nhưng nên đồng nhất với ID).

- Bằng chứng:
`// Test cho checkActive không tồn tại vì phương thức private`
`// Yêu cầu: "Kiểm thử trạng thái inactive phải xác nhận ngoại lệ IllegalStateException và thông điệp \"Account is inactive\"."`
Các test hiện tại chỉ kiểm tra deposit, withdraw, transfer khi tài khoản không hoạt động, không kiểm tra trực tiếp checkActive() (được yêu cầu trong validation).
- Ảnh hưởng:
 - Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu kiểm thử cho phương thức checkActive(); nếu trong tương lai phương thức này được công khai, test sẽ không phát hiện thay đổi.
- Cách sửa:
 - Thêm một test package-private (hoặc sử dụng reflection) để gọi trực tiếp checkActive() và xác nhận IllegalStateException với thông điệp "Account is inactive".
- Ví dụ:
`@Test`
`@DisplayName("TC-004a: checkActive throws IllegalStateException when account is inactive")`
`void checkActive_inactiveAccount_throwsException() throws Exception {`
`BankAccount account = new BankAccount("ACC123", 0.0);`

```
// deactivate via reflection vì method private
java.lang.reflect.Method m = BankAccount.class.getDeclaredMethod("checkActive");
m.setAccessible(true);
account.deactivate(); // make inactive
IllegalStateException ex = assertThrows(IllegalStateException.class, () ->
m.invoke(account));
assertEquals("Account is inactive", ex.getMessage());
}
```

Test còn thiếu

- Kiểm thử cho isActive() khi tài khoản đã bị deactivate (đảm bảo trả về false).
- Kiểm thử cho transfer khi tài khoản nguồn không đủ tiền (được bao phủ bởi withdraw nhưng không có test riêng cho transfer với số dư không đủ).
- Kiểm thử migration JUnit 4 → JUnit 5 (các TC-017, 018, 019) không xuất hiện trong mã test sinh.
- Argument conversion (TC-020, 021...) không có trong mã test sinh.

Assertion yếu

- Không phát hiện.
- Tất cả các test đều sử dụng assertThrows, assertEquals, assertTrue/False với giá trị mong đợi rõ ràng.

Rủi ro maintainability

- Phụ thuộc vào trạng thái nội bộ: các test cho deposit, withdraw, transfer khi tài khoản không hoạt động dựa vào việc gọi deactivate() (phương thức công khai) để tạo trạng thái inactive. Nếu logic deactivate() thay đổi, các test này có thể trở nên flaky.
- Hard-coded message strings: các thông điệp ngoại lệ được so sánh bằng assertEquals. Nếu thay đổi thông điệp trong source, tất cả các test sẽ thất bại, gây chi phí bảo trì cao.
- Duplicate DisplayName/ID gây khó khăn trong việc duy trì và mở rộng bộ test.

Gợi ý sửa ngay

1. Sửa ID/DisplayName trùng lặp (TC-004) để mỗi test có định danh duy nhất.
2. Thêm test trực tiếp cho checkActive() bằng reflection hoặc thay đổi mức truy cập (nếu cho phép).
3. Bổ sung các test migration JUnit 4 → JUnit 5 (TC-017, 018, 019) để đáp ứng yêu cầu “kiểm thử migration”.
4. Thêm test cho isActive() sau deactivate để xác nhận trạng thái false.
5. Xem xét tách các message string thành hằng số trong test để giảm chi phí bảo trì khi thay đổi thông điệp.
